

ひかり高等学校
高2 数学II
2学期中間テスト対策問題

実施日： ____年__月__日

制限時間： 50分

満点： 100点

2年 ____組 ____番

氏名 _____

得点 _____ / 100

第1問 次の問いに答えなさい。〔12点〕

(1) 次の方程式を解け。 $2^{x+1} = 8$

(2) 次の値を求めよ。 $\log_3(81)$

(3) 次の計算をせよ。 $\log_2(3) + \log_2(4)$

(4) 次の方程式を解け。 $\log_5(x) = 2$

第2問 次の問いに答えなさい。〔11点〕

(1) 次の値を求めよ。 $\log_{10}(1000)$

(2) 次の計算をせよ。 $\log_3(18) - \log_3(2)$

(3) 次の方程式を解け。 $3^{2x} = 27$

(4) 次の値を求めよ。 $\log_2(1/8)$

第3問 次の問いに答えなさい。〔11点〕

(1) 方程式 $3^x = 27$ を解け。

(2) 方程式 $2^{x+1} = 16$ を解け。

(3) 次の方程式を解け。 $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 2) = 2$

(4) 次の値を求めよ。 $\log_3(1/27) + \log_2(\sqrt{8})$

第4問 次の問いに答えなさい。〔11点〕

(1) 次の不等式を解け。 $\log_3(x - 2) \leq 2$

(2) 次の式を簡約し、値を与えよ。 $4^{1/2} * 8^{2/3}$

(3) 方程式 $3^{2x} - 4 * 3^x + 3 = 0$ を解け。

(4) 次の値を求めよ。 $\log_2(3) * \log_3(8)$

第5問 次の問いに答えなさい。〔11点〕

(1) 関数 $y = 2^{x+1} - 4^x$ の最大値を求めよ。

(2) 不等式 $(1/3)^{2x-1} > 1/9$ を解け。

(3) 次の方程式を解け。 $\log_2(x-1) + \log_2(x+2) = 2$

(4) 次の方程式を解け。 $2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

第6問 次の問いに答えなさい。〔11点〕

(1) 次の値を求めよ。 $\log_3(27) + \log_2(1/8)$

(2) 次の方程式を解け。 $\log_3(x) + \log_3(x - 2) = 1$

(3) 次の不等式を解け。 $\log_2(x - 1) < 3$

(4) 次の式の値を求めよ。 $(\log_2 3 + \log_4 9) * (\log_3 4 + \log_9 2)$

第7問 次の問いに答えなさい。〔11点〕

(1) 方程式 $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$ を解け。

(2) 不等式 $\log_2(x - 1) + \log_2(x - 3) \leq 3$ を解け。

(3) 関数 $y = (\log_2 x)^2 - 2 \log_2 x + 3$ ($1 \leq x \leq 8$) の最大値と最小値を求めよ。

(4) 方程式 $3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ を満たす x の値をすべて求めよ。

第8問 次の問いに答えなさい。〔11点〕

(1) 関数 $y = 3x^4 - 4x^3$ の導関数 y' を求めよ。

(2) 関数 $y = (2x - 1)^5$ の導関数 y' を求めよ。

(3) 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ の極値を求めよ。

(4) 曲線 $y = x^3 - 2x^2 + 1$ 上の点 $(2, 1)$ における接線の方程式を求めよ。

第9問 次の問いに答えなさい。〔11点〕

(1) 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ の極値を求めよ。

(2) 曲線 $y = x^3 - 3x$ 上の点 $(2, 2)$ における接線の方程式を求めよ。さらに、この曲線と接線で囲まれた図形の面積を求めよ。

(3) 関数 $f(x) = x^3 - 3ax^2$ が極大値と極小値を持ち、極小値が -4 であるとき、定数 a の値を求めよ。ただし、 $a > 0$ とする。

(4) 関数 $f(x) = x^3 - 3x$ のグラフ上の点 $(t, f(t))$ における接線が点 $(0, 4)$ を通るとき、 t の値を求めよ。